

1 mm, 将球后注射针注入玻璃体内 1 ml, 吸出少量玻璃体后注入尿激酶〔4〕1ml。我院用尿激酶玻璃体内注射治疗一例因炸伤致右眼玻璃体积血患者, 右眼视力光感, 眼底不能窥视, 尿激酶玻璃体内注射一次后视力恢复到 0.1。有人主张, 对不吸收的玻璃体出血, 首先用尿激酶治疗, 如无效再考虑用玻璃体切割手术〔5〕。

尿激酶治疗视网膜血管阻塞及其它

视网膜血管阻塞, 无论动脉或静脉, 大多为血栓, 部分为血管炎所致, 对新发病例可采取纤溶疗法。日本金井清和(1983年)用尿激酶 6 万 IU 溶于 500ml 5% Glucosi 中, 1 次/d 静脉注射, 2~4 h 内输完, 共 1 wk, 治疗新发生病人 35 例, 总有效率 85.1% (以视力和眼底变化判断疗效)。在治疗视网膜血管阻塞病人, 可先考虑此方法。抗青光眼滤过性手术后短期内常见并发症之一即滤过不充分, 由于结缔组织阻塞滤过外口所致, 尿激酶对纤维组织虽无作用, 但通过激活房水中的纤维蛋白溶解酶从手术创口 (即滤过道内) 溶解和消除纤维蛋白, 而抑制纤维蛋白框架结构上形成结缔组织, 使房水从手术切口能顺利引流到结膜下腔隙〔11〕, 故对抗青光眼滤过手术后滤过不充分者可试用尿激酶结膜下注射, 其效果正在研究观察中。此外, 尿激酶可促进局部血液循环, 故可局部应用尿激酶治疗眼部血肿。

参考文献

1. 杨钟英等: 临床药物手册 (第二版) 1986; 10
2. 黄建刚摘: 国外医学眼科分册 1984; 1: 56
3. 张士元摘: 国外医学参考资料眼科分册 1978; 2: 36
4. 张德毅摘: 国外医学参考资料眼科分册 1979; 3: 58
5. 毛文书等: 眼科学 (第二版) 1985; 6: 112。
6. 汪素萍摘: 国外医学参考资料眼科分册 1978; 2: 36
7. 杨钟英等: 临床药物手册 (第二版) 1986; 10: 339
8. 郑宝仁: 眼外伤与职业病杂志 1979; 1: 40
9. 杨济芳: 眼科研究 1984; 2(1): 8
10. 王敏摘译: 眼科新进展 1983; 3(3): 209
11. 王亚先摘: 国外医学眼科分册 1986; 2: 247

西米替丁的药物相互作用

任淑清 (佳木斯木材厂职工医院)

雷力力 (佳木斯医学院附属医院药剂科)

西米替丁 (Cimetididum) 是一种新型的 H_2 受体阻断剂, 对胃酸分泌具有强大的抑制作用, 是目前治疗消化道出血等症最常用的药物。很多资料表明, 西米替丁能与许多药物发生吸收、代谢、排泄等方面的相互作用, 从而干扰各自的疗效或产生毒副反应, 甚至造成严重后果。

西米替丁影响其它药物的吸收

西米替丁对自发的和其它各种原因刺激的胃酸分泌均有抑制作用, 可大大降低胃液

分泌量和氢离子浓度,一次剂量(300mg)即可减少基础胃酸分泌量的90%左右,并可维持6h之久。某些在酸性环境中溶解度大、吸收好的药物,如四环素^[1-3]、酮康唑^[4]等,与西米替丁同服可因其提高胃液pH值而降低溶解度,使吸收减少,作用减弱。西米替丁可使酮康唑的血药浓度降低5倍,全身效应减弱65%。铁剂需要借助胃酸使铁离子转化为亚铁离子而易于吸收,与西米替丁同服其胃酸分泌减少,不利于离子转化,故而影响吸收^[5]。消炎痛^[6]等,在pH较高的环境中容易分解,与西米替丁同服,减少吸收,血清浓度明显下降。硫糖铝^[7]需要经胃酸水解后,才能发挥作用,西米替丁抑制胃酸,从而减低硫糖铝的疗效。因此,西米替丁与上述药物较长时间并用时,应监测药物的血药浓度,以保证发挥各药的作用。与上述相反,在酸性环境中溶解度小、或对酸环境不稳定的药物,如阿斯匹林、青霉素、半合成青霉素等与西米替丁合用,则可因其对胃液的碱化而增加溶解度或提高稳定性,使吸收增加,药效增强,苄青霉素与西米替丁同服,前者的吸收量增加8倍^[4]。

西米替丁影响其它药物的代谢

西米替丁可强烈地抑制许多药物的肝内代谢,其作用方式主要有两种。

1. 对肝药物酶的抑制作用,西米替丁依据咪唑环在体内与肝微粒体细胞色素P-450氧化酶相结合,产生直接的非竞争性的酶抑制作用,此作用快而强大,使依赖P-450酶氧化代谢的许多药物的肝内I级代谢过程受到阻抑。此外,对细胞色素P-448氧化酶也有抑制作用。

2. 对肝血流量的影响:西米替丁能选择性地阻断分布于胃、肠系膜和肝动脉上的H₂受体,减少肝血流量,减慢肝血流速率,从而使某些主要由肝摄取的药物的血浓度升高。由于西米替丁抑制许多药物代谢,至使这些药与之合用时,全身清除率、血清浓度、半衰期等均发生明显变化。西米替丁与抗凝药合用^[7-8]可使华法令相对清除率下降36%,血药浓度提高2倍,凝血酶原时间延长20~200%,有导致出血的倾向,与新双香豆素等有同样作用,故合用时,应严密监护凝血参数。西米替丁与苯二氮革类药物合用^[9],可使安定、去甲安定、利眠宁的血浆清除率下降15~63%,稳态血浓度提高1.2~2倍,加重镇静及其它中枢神经抑制症状,并可发展为呼吸及循环衰竭,对硝基安定、氟硝安定有同样作用,但对去甲羟安定和氯羟安定无影响,其原因是后两者不经肝脏代谢,而是通过葡萄糖醛酸化来进行生物转化。西米替丁与抗心律失常药物合用^[10-12]可使心得安、美多心安、氨酰心安、柳胺苄心安、奎尼丁、普鲁卡因酰胺、异搏停等消除减慢,血药浓度普遍提高,对心得安可提高2~3倍,易出现心动过缓等副作用,使利多卡因的廓清率下降25~30%,半衰期延长49%,稳态血浓度上升46~75%,使异搏停的绝对生物利用度从 $26.3 \pm 16.8\%$ ($\bar{x} \pm S$)提高到 $49.3 \pm 23.6\%$,易发生严重不良反应。西米替丁与抗癫痫药物合用,可使苯妥英钠血药浓度上升13~60%,卡马西平浓度上升50%,导致中枢抑制、精神失常、共济失调、眼球震颤等毒性反应。西米替丁与中枢镇痛药合用,可使吗啡、阿片、美散痛等毒副反应明显增强,产生呼吸抑制、精神错乱、定向障碍,甚至呼吸骤停等严重现象。西米替丁与中枢兴奋药合用,可延缓咖啡因、茶碱等的代谢,使血药浓度显著上升,易发生中毒反应。西米替丁与强心甙并用,可使洋地黄毒甙、地高辛等消除减慢,血药浓度过高,引起蓄积中毒。以上众

多药物应尽量避免与西米替丁合用,如必需合用,则应适应减少剂量,并监测其血药浓度,以免发生不良反应。

此外,西米替丁还可与某些药物产生有利相互作用,如与氟脲嘧啶并用^[13],可改善氟脲嘧啶的生物利用度。氟脲嘧啶血药浓度提高后,疗效增强,但毒性并不增强,故此种作用对生物利用度低的药物是很有价值的。

西米替丁影响其它药物的排泄

西米替丁口服或静注后,24h内有50~70%以原形及20~40%以代谢产物的形式由尿排出,可干扰肌酐排泄,使60%的用药者血清肌酐水平上升,并在肾小管处影响许多药物的排泄,例如:西米替丁对普鲁卡因胺的影响^[14-15],很多实验表明,西米替丁可使普鲁卡因胺的总廓清率、肾廓清率均有下降,半衰期延长,血药浓度相应增加,对普鲁卡因胺的代谢产物N—2酰普鲁卡因胺也有类似情况,其原因首先是由于三者均在肾小管处主动排泄,故西米替丁阻断普鲁卡因胺等排泄过程,使其肾清除率几乎减少一半。由于普鲁卡因胺和N—2酰普鲁卡因胺的临床治疗范围狭窄,与西米替丁并用时需特别谨慎,尤其对这几种药物消除能力低下的老年患者,更应格外小心,以免引起普鲁卡因胺毒性反应。

西米替丁与其它药物的协同或拮抗作用

西米替丁与抗组胺药并用,由于H₁和H₂受体均被阻断,使运动后的血管扩张作用受抑,可加重心绞痛和间歇性跛行的症状。西米替丁与抗高血压药物的作用^[16],有实验表明西米替丁能拮抗可乐定的降压作用,此外还发现西米替丁同样能抵消静脉注射安定(5mg/kg)、胍乙啶(5mg/kg)和长压定(1mg/kg)的降压作用。

影响西米替丁吸收和代谢的药物

西米替丁水溶液pH为9.3,在稀酸中溶解度增大,与抗酸剂氢氧化铝、氢氧化镁^[3]等合用,可使西米替丁吸收减少,血药浓度下降33.4%,血中最低有效浓度维持时间减少2h,与胃复安合用^[17-18]吸收减少20%,单独服用西米替丁生物利用度为82%,合用胃复安后则西米替丁的生物利用度下降为63%,可能是由于胃复安使胃排空加快和药物通过小肠的时间缩短,从而减少了西米替丁的吸收,此外普鲁本辛也能减少西米替丁的吸收。西米替丁吸收后,部分在肝内代谢失活,肝微粒体酶诱导剂苯巴比妥等加速西米替丁的代谢过程,而使其血药浓度下降维持时间缩短。

参考文献

1. 李锡岩:中国医院药学 1983; 3(3):42
2. 陈新谦:新编药理学 第十二版 415
3. 王世俊等:药学通报 1984; 19(6):35
4. 王 彤摘:国外医学药学分册 1984; 11(6):378
5. 周振兴摘:药学通报 1984; 19(3):60
6. 李锡岩:中国医院药学 1986; 6(8):7
7. 朱宝华摘:中国医院药学 1986; 6(7):45
8. 吴廷琥摘:中国医院药学 1985; 5(8):47
9. 印嘉骏摘:药学通报 1985; 20(8):509

10. 汤光摘: 药学通报 1985; 20(5): 315
11. 刘秉思摘: 中国医院药学 1987; 7(2): 96
12. 李锡岩摘: 临床用药文摘 1985; 2(3): 324
13. 孙树梧译: 中国医院药学 1986; 6(9): 46
14. 陈开仲译: 中国医院药学 1985; 5(9): 45
15. 汤光摘: 药学通报 1985; 20(4): 246
16. 马文丰摘: 药学通报 1986; 21(1): 56
17. 郑嘉俊摘: 药学通报 1986; 21(4): 238
18. 徐锡池摘: 药学通报 1985; 20(6): 331

幼儿肾透明细胞型腺癌一例

章榕培(附属医院病理科)

肾透明细胞型腺癌(简称肾腺癌)是发生于肾近曲小管上皮细胞的实质性恶性肿瘤。发病年龄多在50岁以上。但近年来发生于小儿的肾腺癌已在国内有过少数报道,年龄均在5~14岁之间。最近我院发现一例2岁女患,这在本病中实属罕见。因此将此病例结合有关资料做以总结,归纳如下。

该患家长发现女孩左上腹有一鹅卵大包块而就诊,患儿无其它症状存在。查体时见患儿左上腹可触及约 $8 \times 7 \times 5$ cm肿物,质地硬,表面凸凹不平,稍有移动,有触痛。全身检查无异常发现,血尿便常规、肝功能辅助检查均正常。临床诊断为左肾母细胞瘤。手术所见:左肾总体积为 $8 \times 7 \times 5$ cm,肿瘤位于中下极。在腹主动脉四周尚有 6×3 cm肿块,并与腹主动脉相粘连。手术将左肾切除,但未能切除腹主动脉周围的肿块。左肾表面有不规则结节状突起,切面实性。肿瘤与邻近肾组织分界不太清楚,呈灰白色,中心处有钙化结节形成。镜下所见,瘤细胞体积比较大,呈圆形。细胞膜清楚,细胞浆透明,呈空泡状。细胞核小,位于细胞中央。癌细胞排列成巢状,间质为扩张的毛细血管及少量纤维组成结缔组织。瘤体周围有部分坏死,中心部分有钙化。病理诊断:左肾中下极透明细胞腺癌Ⅰ级。

讨论:本例发生于2岁女幼儿的肾透明细胞腺癌实属罕见。临床上仅以腹部肿块为主要表现,而没有出现血尿、腰侧痛和肿块等所谓肾腺癌三联症。当然可能出现三联症的病例只占15%左右,这可能与肿瘤早期没有侵及肾盏、肾盂有关,因而不出现血尿。这就需要与小儿肾母细胞瘤来相区别。但单从临床症状及一些常规手段鉴别这两种肿瘤是很困难的,唯有通过病理来明确诊断。此病例初诊以肾母细胞瘤入院,后被病理所否定。肾母细胞瘤从镜下来看,主要有两种结构,一种是胚胎性肉瘤样细胞,呈弥漫性分布;另一种是由后肾母组织形成的肾小球样结构和肾小管样结构。其它区别是肾母细胞瘤还可含有横纹肌、平滑肌、脂肪、骨等,总之与肾腺癌在镜下不难鉴别。因此在诊断小儿肾脏肿瘤时应以病理为依据。在无条件的地区,应将标本固定,送有病理科的医院进行病检,这将有利于患儿的预后及正确的治疗。